

Pigeonhole + экстремальный принцип

Scope

Подтема покрывает аргументы вида «слишком много объектов — слишком мало ящиков» (pigeonhole / box principle, Schubfachprinzip) и «возьмём минимальный/максимальный объект и докажем, что иначе противоречие» (extremal principle, минимальный контрпример). Сюда же — теоремы, чьё доказательство — pigeonhole + extremal в одну-две строки: Erdős-Szekeres, Dilworth/Mirsky, Δ -system, Erdős-Ko-Rado, Bollobás, Schur, Ramsey. Применения — оценки числа конфигураций, существование монотонных подпоследовательностей, intersecting families, аппроксимация иррационалов.

Записи - Core

E1. Усиленный Pigeonhole (generalized box principle)

Формулировка. (a) Если n объектов разложены по k ящикам, то некоторый ящик содержит $\geq \lceil n/k \rceil$ объектов; некоторый — $\leq \lfloor n/k \rfloor$. (b) Усреднение: если $\sum a_i = S$ и индексов n , то $\max a_i \geq S/n$ и $\min a_i \leq S/n$. (c) Бесконечный pigeonhole: бесконечное множество, разбитое на конечное число классов, содержит бесконечный класс. (d) Непрерывный: при отображении $f: X \rightarrow Y$ с $\mu(X) > k \cdot \sup_y \mu(f^{-1}(y))$ — нет такого k (счётная версия трюка). (e) Вероятностный pigeonhole: если $\mathbb{E}[X] \geq c$, то $\exists \omega: X(\omega) \geq c$.

Условия применимости. (a)-(b): конечность множеств; для $\lceil \cdot \rceil$ нижней оценки нужна целочисленность. (c): требует AC/ countable choice в общем случае. Для (e) нужна корректно определённая мера/счётная сумма.

Идея доказательства. Сравнение суммы $\sum a_i$ с $n \cdot \lfloor S/n \rfloor$: иначе $\sum < S$.

Варианты и обобщения. - Fractional pigeonhole: если средняя «плотность» $\geq d$ — есть подмножество $\geq d$ (часто через усреднение по сдвигам). - Pigeonhole по группе: для любого $g \in G$ из $|G| + 1$ элементов в подгрупповом разбиении два лежат в одном классе $\Rightarrow$ их разность в подгруппе. - «Hilbert-style» бесконечный pigeonhole для последовательностей: применяется в proof-е Bolzano-Weierstrass через двоичное дробление.

Используется в. [IMC-1994-6, IMC-1999-2, IMC-1999-DAY2-6, IMC-2002-DAY2-2, Putnam-многократно].

E2. Принцип крайнего (extremal principle / minimal counterexample)

Формулировка. На непустом конечном множестве конфигураций, упорядоченном вещественной функцией Φ , существуют конфигурации с $\Phi = \min$ и $\Phi = \max$. Аналог для well-ordered — minimal element argument. Метод применения: предположить «плохую» конфигурацию, выбрать «худшую/лучшую» по Φ , и из её локальной структуры вывести противоречие или доказать желаемое свойство.

Условия применимости. Требуется well-foundedness порядка (конечность, $\mathbb{N}$, well-ordering, либо компактность для непрерывного Φ). Если множество конфигураций не well-founded, метод не работает напрямую — нужна Zornovskaya модификация или infinite descent.

Идея доказательства. Существование экстремума гарантировано порядком; перевод на функцию Φ переводит «улучшение» в строгое неравенство, что даёт спуск или противоречие («минимальный контрпример был не минимальным»).

Варианты и обобщения. - Minimal counterexample (бесконечный спуск, Fermat): берётся минимальный по натуральному параметру плохой объект, строится строго меньший — противоречие. - Maximal chain / maximal antichain: $\max |C|$ существует, и его дополнение анализируется.

- Variational extremum + perturbation: «возьмём вписанный n -угольник максимальной площади; вершина, не лежащая на границе, даёт перпендикулярное варьирование». - Smallest semi-invariant (monovariant): для последовательностей операций берётся такая функция, которая строго убывает $\Rightarrow$ обрыв процесса.

Используется в. [IMC-1996-DAY2-4 (John ellipse), IMC-2004-5, IMC-2008-4, Putnam регулярно].

Е3. Теорема Эрдеша-Секереша (Erdős-Szekeres theorem)

Формулировка. Любая последовательность $(a_1, \dots, a_N)$ из $N \geq (r-1)(s-1)+1$ попарно различных вещественных чисел содержит возрастающую подпоследовательность длины r или убывающую длины s . Граница точна: при $N = (r-1)(s-1)$ контрпример — лексикографическая решётка $(r-1) \times (s-1)$.

Условия применимости. Различность элементов важна для строгой монотонности; для нестрогой версии нужна замена на $\geq r$ либо $\geq s$. Геометрический эквивалент: $(r-1)(s-1)+1$ точек в общем положении дают r точек по возрастающим x_i и y_i или s по возрастающим x_i и убывающим y_i .

Идея доказательства. Каждой a_i сопоставляется пара (ℓ_i, d_i) — длины максимальных возрастающей и убывающей подпоследовательностей, оканчивающихся в i . При $i < j$, если $a_i < a_j$, то $\ell_i < \ell_j$; иначе $d_i < d_j$. Все пары различны, лежат в $\{1, \dots, r-1\} \times \{1, \dots, s-1\}$ — pigeonhole. Альтернатива: следствие из Dilworth для poset $(i, j): i < j, a_i < a_j$.

Варианты и обобщения. - Геометрический Эрдеш-Секереш (happy ending): любые $\binom{2k-4}{k-2} + 1$ точек в общем положении содержат выпуклый k -угольник. - Higher-order Erdős-Szekeres (Bárány, Suk): монотонность для k -tuples. - Positive fraction: положительная доля любых r -tuples монотонна (Pach, Solymosi).

Используется в. [IMC-2004-5, Putnam-1966-B4 (вариация)].

Е4. Теорема Дилворта и теорема Мирски (Dilworth, Mirsky)

Формулировка. Пусть P — конечный частичный порядок. Dilworth: минимальное число цепей в разбиении P равно $\alpha(P)$ — максимальному размеру антицепи. Mirsky (двойственная): минимальное число антицепей в разбиении P равно $h(P)$ — длине максимальной цепи.

Условия применимости. Конечность P ; для бесконечного — версия Dilworth верна для конечной ширины (Perles). Mirsky для бесконечного P конечной высоты остаётся в силе. Часто применяется в виде следствия: если $|P| \geq ab + 1$, то есть цепь длины $a + 1$ или антицепь $b + 1$ (Erdős-Szekeres-стиль).

Идея доказательства. Dilworth — индукция по $|P|$ через max-flow-min-cut в специальном bipartite графе либо через анализ позиции максимальной антицепи A : рассматриваются «нижние конусы» A^- , «верхние» A^+ . Mirsky — простая жадная: уровень L_k = элементы с длиной максимальной цепи под ними равной $k - 1$; каждое L_k — антицепь, число уровней $= h(P)$.

Варианты и обобщения. - Mirsky: разложение $P = \sqcup L_k$ по «высоте» — конструктивно. - Объединение с pigeonhole: $|P| \geq ab + 1 \Rightarrow$ цепь $a + 1$ или антицепь $b + 1$ (даёт Erdős-Szekeres при $P = \{1, \dots, N\}$ с порядком $i \preceq j \iff i \leq j \& a_i \leq a_j$). - Greene-Kleitman: обобщение для k -цепей и k -антицепей.

Используется в. [IMC-2004-5 (через Erdős-Szekeres), стандартный инструмент в Putnam].

Записи - Standard

Е5. Теорема Дирихле о приближении (Dirichlet's approximation theorem)

Формулировка. (1D) Для любых $\alpha \in \mathbb{R}$, $N \in \mathbb{N}$ существуют $p \in \mathbb{Z}$, $1 \leq q \leq N$ с $|q\alpha - p| < 1/N$, т.е. $|\alpha - p/q| < 1/(qN) \leq 1/q^2$. Если $\alpha \notin \mathbb{Q}$, то таких p/q бесконечно много. (Simultaneous) Для $\alpha_1, \dots, \alpha_k \in \mathbb{R}$ и N существуют $p_i \in \mathbb{Z}$, $1 \leq q \leq N^k$ с $|q\alpha_i - p_i| < 1/N$ для всех i .

Условия применимости. Любые $\alpha \in \mathbb{R}$. Точность $1/q^2$ оптимальна по порядку (Liouville/Roth — отдельная история).

Идея доказательства. Рассмотрим дробные части $\{j\alpha\}$ для $j = 0, 1, \dots, N$ — это $N + 1$ точка в $[0, 1)$, разбитом на N интервалов длины $1/N$; pigeonhole даёт две точки в одном интервале $\Rightarrow$ их разность $|(j - i)\alpha - (m_j - m_i)| < 1/N$. Многомерно: разбить $[0, 1)^k$ на N^k кубов и взять $N^k + 1$ точек $\{q\alpha\}$.

Варианты и обобщения. - Minkowski's first theorem (через выпуклые тела) — даёт ту же оценку и обобщает. - Three-distance theorem (Steinhaus): расстояния между соседними точками $\{j\alpha\}$ принимают ≤ 3 значения. - Применение: $\liminf q\|q\alpha\| < 1$ даёт плотность орбит на торе.

Используется в. [Putnam-задачи на иррациональность α , ИМС-задачи на плотные орбиты].

Е6. Лемма о подсолнухе (Erdős-Rado sunflower / Δ -system lemma)

Формулировка. Подсолнух (sunflower) с k лепестками — семейство множеств $S_1, \dots, S_k$, в котором попарные пересечения совпадают: $S_i \cap S_j = Y$ (ядро) для всех $i \neq j$. Лемма Erdős-Rado: любое семейство из $> w! \cdot (k - 1)^w$ множеств размера $\leq w$ содержит подсолнух с k лепестками.

Условия применимости. Множества равной/ограниченной мощности; w и k фиксированы. Современная граница (Alweiss-Lovett-Wu-Zhang 2019): $(\log w)^{w(1+o(1))} \cdot (k-1)^w$. Гипотеза Эрдеша: C^w .

Идея доказательства. Индукция по w . Если $w = 1$ — очевидно. Для $w > 1$: либо есть k попарно непересекающихся (готовый подсолнух с пустым ядром), либо все они пересекают фиксированный набор размера $< k(w - 1)$, и pigeonhole даёт элемент x в $> w!(k - 1)^w/k(w - 1)$ множествах — применяем индукцию к $\{S \setminus \{x\}\}$.

Варианты и обобщения. - Δ -system free: множеств без подсолнуха $\leq w!(k - 1)^w$. - Применения: нижние оценки для monotone circuit complexity (Razborov), upper bounds для Erdős-Ko-Rado-стиля задач.

Используется в. [ИМС-1997-6 (вариация sunflower-аргумента)].

Е7. Теорема Эрдеша-Ко-Радó (Erdős-Ko-Rado)

Формулировка. Пусть $\mathcal{F} \subseteq \binom{[n]}{k}$ — семейство k -подмножеств $\{1, \dots, n\}$, в котором любые два множества пересекаются ($A \cap B \neq \emptyset$). При $n \geq 2k$: $|\mathcal{F}| \leq \binom{n-1}{k-1}$. Равенство достигается на «звезде» — всех k -подмножествах, содержащих фиксированный элемент.

Условия применимости. Условие $n \geq 2k$ существенно: при $n < 2k$ вообще $\binom{[n]}{k}$ — intersecting family, и оценка $\binom{n-1}{k-1}$ не работает. Для t -intersecting (попарное пересечение $\geq t$) — теорема Frankl-Wilson с порогом $n \geq (t + 1)(k - t + 1)$.

Идея доказательства. Метод сдвигов (shifting / Frankl): заменить $A \in \mathcal{F}$ на $S_{ij}(A) = (A \setminus \{j\}) \cup \{i\}$ при $i < j$, если новое множество не уже в $\mathcal{F}$ — сохраняет $|\mathcal{F}|$ и intersecting-свойство. По-

сле всех сдвигов $\mathcal{F}$ становится «компрессированным», на нём оценка очевидна. Альтернатива (Katona): циклический permutation argument.

Варианты и обобщения. - t -intersecting: Ahlswede-Khachatrian (полное решение для всех n). - Векторный аналог: для подпространств $\dim k$ в $\mathbb{F}_q^n$. - Cross-intersecting (две семьи): $|\mathcal{A}| \cdot |\mathcal{B}| \leq \binom{n-1}{k-1}^2$ при условии $A \cap B \neq \emptyset$ для всех A, B .

Используется в. [ИМС-задачи на intersecting families, регулярно в Schweitzer].

Е8. Неравенство Боллобаша о парах (Bollobás set-pair inequality)

Формулировка. Пусть $(A_i, B_i)_{i=1}^m$ — пары конечных множеств такие, что $A_i \cap B_i = \emptyset$ для всех i , и $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i \neq j$. Тогда

$$\sum_{i=1}^m \binom{|A_i| + |B_i|}{|A_i|}^{-1} \leq 1.$$

В частности, если $|A_i| = a$, $|B_i| = b$ для всех i , то $m \leq \binom{a+b}{a}$.

Условия применимости. Условие skew (антисимметричное по i, j): только для $i \neq j$ требуется пересечение, диагональные пары не пересекаются. Если требовать $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ для всех пар включая $i = j$ — задача тривиализуется.

Идея доказательства. Рассмотреть случайный линейный порядок π на $\bigcup (A_i \cup B_i)$. Событие $E_i = \{\text{все элементы } A_i \text{ идут раньше всех } B_i \text{ в } \pi\}$ имеет вероятность $\binom{|A_i| + |B_i|}{|A_i|}^{-1}$. Из условия $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ при $i \neq j$ получаем, что события E_i попарно несовместны $\Rightarrow$ сумма вероятностей ≤ 1 .

Варианты и обобщения. - Lovász (skew): достаточно $A_i \cap B_j \neq \emptyset$ только при $i < j$. - Векторное обобщение: A_i, B_i — наборы векторов в V с $\dim \langle A_i \rangle \cap \dim \langle B_i \rangle = 0$, $\langle A_i \rangle \cap \langle B_j \rangle \neq 0$ при $i \neq j$ — даёт ту же оценку. - Применения: covering numbers, transversals в гиперграфах, нижние оценки для τ -критических гиперграфов.

Используется в. [Schweitzer регулярно, ИМС-задачи на intersecting/disjoint configurations].

Е9. Теорема Шура (Schur's theorem)

Формулировка. Для любого $r \in \mathbb{N}$ существует $S(r) \in \mathbb{N}$ такое, что при любой раскраске $\{1, 2, \dots, N\}$ в r цветов с $N \geq S(r)$ найдутся одноцветные x, y, z (не обязательно различные) с $x + y = z$. Граница: $S(r) \leq R_r - 1$, где R_r — диагональное число Рамсея для r цветов.

Условия применимости. Конечность множества цветов; «monochromatic Schur triple» допускает $x = y$ (т.е. $z = 2x$ — тривиальный случай). Чтобы исключить, нужно требовать $x < y$ или $x \neq y$ — тогда оценки те же по порядку.

Идея доказательства. Рассмотреть полный граф K_N с вершинами $\{1, \dots, N\}$. Раскрасим ребро $\{i, j\}$ цветом числа $|i - j|$. По Ramsey при $N \geq R_r$ есть монохроматический треугольник $i < j < k$ — числа $a = j - i$, $b = k - j$, $c = k - i$ одного цвета и $a + b = c$.

Варианты и обобщения. - Rado's theorem: характеристика систем линейных уравнений с гарантированно монохроматическим решением (columns condition). - Schur-like для $x_1 + \dots + x_{k-1} = x_k$: достаточные размеры через Ramsey. - Density-Schur (Folkman): любое множество положительной верхней плотности содержит Schur triple.

Используется в. [Putnam раскраски, Schweitzer, IMO-задачи на additive Ramsey].

Записи - Exotic

E10. Теорема Рамсея с диагональным bound (Ramsey theorem)

Формулировка. Существует $R(s, t) \in \mathbb{N}$ такое, что любая 2-раскраска рёбер K_n при $n \geq R(s, t)$ содержит красную K_s или синюю K_t . Верхняя оценка: $R(s, t) \leq \binom{s+t-2}{s-1}$. В частности, $R(s, s) \leq \binom{2s-2}{s-1} \leq 4^{s-1}/\sqrt{s}$ (по Stirling). Нижняя (Erdős, probabilistic): $R(s, s) \geq 2^{s/2}$.

Условия применимости. Конечно много цветов, конечные графы; для бесконечного — Ramsey даёт бесконечный монокроматический подграф (без явных оценок). Hypergraph-Ramsey требует tower-type функций.

Идея доказательства. Индукция: $R(s, t) \leq R(s-1, t) + R(s, t-1)$. Берём вершину v в $K_{R(s-1, t) + R(s, t-1)}$; либо v имеет $\geq R(s-1, t)$ красных соседей (применяем индукцию), либо $\geq R(s, t-1)$ синих. Pascal-рекуррентность даёт биномиальный bound.

Варианты и обобщения. - Multi-color Ramsey $R(s_1, \dots, s_r)$: тот же приём индукцией. - Off-diagonal: $R(3, t) = \Theta(t^2/\log t)$ (Kim, Ajtai-Komlós-Szemerédi). - Diagonal bound недавно улучшен: $R(s, s) \leq (4 - \varepsilon)^s$ (Campos-Griffiths-Morris-Sahasrabudhe 2023), но для олимпиады актуален биномиальный bound.

Используется в. [Putnam-1953-B6, Schweitzer, через Schur — IMO/IMC].

E11. Pigeonhole на торе / окружности (combinatorial Fourier)

Формулировка. Пусть $\theta_1, \dots, \theta_k \in \mathbb{R}/\mathbb{Z}$ и $n \in \mathbb{N}$. Разобьём $\mathbb{T}^k = (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^k$ на M^k ячеек (например, $M = 6$). При $n > M^k$ среди $t = 1, \dots, n$ найдутся $t_1 < t_2$ такие, что $\{t_1\theta\}$ и $\{t_2\theta\}$ попадают в одну ячейку. Тогда $r = t_2 - t_1$ удовлетворяет $\|r\theta_j\| < 1/M$ для всех j .

Условия применимости. Реальные θ_j (в иррациональном случае дают плотную орбиту), n должно расти как M^k — экспоненциально в k . Для $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$ — конечная версия.

Идея доказательства. Прямое pigeonhole в $\mathbb{T}^k$. Применение: $|\sum e^{2\pi i a_j r}|$ как сумма k единичных векторов с углами $r\theta_j$ — если все $\|r\theta_j\|$ малы, сумма близка к k . Это даёт нижнюю оценку $\sup_r |\sum e^{2\pi i a_j r}| \geq k/2$ при разбиении окружности на 6 дуг (углы в каждой дуге дают $\cos \geq 1/2$).

Варианты и обобщения. - Vinogradov's lemma на короткие тригонометрические суммы. - «Quantitative Weyl»: оценки ехро-сумм через mod- N pigeonhole. - Cauchy-Davenport через pigeonhole в $\mathbb{Z}/p\mathbb{Z}$.

Используется в. [IMC-1999-DAY2-6].

E12. Bound числа целых точек на выпуклой кривой (Andrews / Bombieri-Pila)

Формулировка. Пусть $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ — строго выпуклая кривая длины L (или ограничивающая выпуклое тело площади V). Тогда $|\Gamma \cap \mathbb{Z}^2| \leq c \cdot L^{2/3}$ (Jarník 1925), и для гладкой кривой $|\Gamma \cap \mathbb{Z}^2| \leq c_\varepsilon L^{1/2+\varepsilon}$ (Bombieri-Pila 1989). На олимпиаде используется элементарная версия Jarník.

Условия применимости. Строгая выпуклость существенна — иначе на отрезке прямой можно посадить $L + 1$ точку. Для невыпуклой части кривой оценка не работает.

Идея доказательства. Разбить Γ на дуги, на каждой ≤ 2 точек $\mathbb{Z}^2$ дают вектор-разность. Среди k выбранных точек $\binom{k}{2}$ попарных разностей $(b_i - b_j, a_i - a_j)$ — это вектора с $|a| \leq 2L$, $|b| \leq 2L$ и параметром $\arg \in [0, 2\pi)$. Из строгой выпуклости все векторы попарно различны как направленные, и оценка плотности дроби $b/a \in (-1, 1)$ с $|a| \leq A$ — не более $2A^2$ — даёт $\binom{k}{2} \leq c \cdot L^2$, т.е. $k \leq cL^{2/3}$ после оптимизации (классический IMC-1994-6 trick).

Варианты и обобщения. - Bombieri-Pila determinant method: для C^∞ выпуклой даёт $L^{1/2+\varepsilon}$. - Schmidt: $L^{2/3}$ для выпуклых кривых — нельзя улучшить (есть примеры $\geq cL^{2/3}$). - Применение: оценки на $r_2(n)$ — число представлений n как $a^2 + b^2$.

Используется в. [IMC-1994-6].

Self-test

1. В единичном квадрате отмечены 51 точка. Докажи, что какие-то 3 из них лежат внутри круга радиуса $1/7$.
2. Из $\{1, 2, \dots, 2n\}$ выбрано $n + 1$ числа. Докажи, что среди выбранных есть два, одно из которых делит другое.
3. На вечеринке 6 человек: каждые двое либо знакомы, либо нет. Докажи, что среди них есть либо 3 попарно знакомых, либо 3 попарно незнакомых.
4. Последовательность $a_1, \dots, a_{n^2+1}$ — попарно различные вещественные числа. Докажи, что существует строго монотонная подпоследовательность длины $n + 1$.
5. На плоскости отмечены n точек, не все на одной прямой. Докажи, что существует прямая, проходящая ровно через две из этих точек. (Sylvester-Gallai)
6. (Putnam-style) В семействе из $2^{n-1} + 1$ подмножеств $\{1, \dots, n\}$ найдутся два подмножества, одно из которых содержит другое.
7. Пусть $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{Q}$. Докажи, что для бесконечно многих натуральных q выполнено $\|q\alpha\| < 1/q$, где $\|x\|$ — расстояние до ближайшего целого.

Решения

1. Разделим квадрат на 25 квадратов $1/5 \times 1/5$. По pigeonhole в одном из них $\geq \lceil 51/25 \rceil = 3$ точки; их диаметр $\leq \sqrt{2}/5 < 1/\sqrt{12}$, описанный круг имеет радиус $\leq \sqrt{2}/(5\sqrt{2}) = 1/5$. (Аккуратнее: 25 квадратов $\Rightarrow$ диаметр $\sqrt{2}/5 \approx 0,283$; описанный круг радиуса $\sqrt{2}/(2 \cdot 5) = 1/(5\sqrt{2}) \approx 0,141 < 1/7$.)
2. Каждое выбранное a_i запишем как $a_i = 2^{e_i} m_i$ с нечётным m_i . Нечётных $m_i \in \{1, 3, \dots, 2n - 1\}$ ровно n , выбранных чисел $n + 1$ — pigeonhole: два числа a_i, a_j имеют один m , и одно делит другое.
3. Зафиксируем человека A . Из 5 остальных по pigeonhole ≥ 3 либо знакомы, либо незнакомы с A (WLOG знакомы — это B, C, D). Если среди B, C, D есть знакомая пара, она с A образует тройку знакомых; иначе B, C, D — тройка незнакомых.
4. Erdős-Szekeres при $r = s = n + 1$: $(n + 1 - 1)^2 + 1 = n^2 + 1$ — достаточно.
5. (Не pigeonhole, а чистый extremal принцип.) Среди всех пар (точка P , прямая ℓ через ≥ 2 другие точки, $P \notin \ell$) выберем пару с минимальным расстоянием $d(P, \ell) > 0$ (существует, иначе все точки коллинеарны). Пусть ℓ содержит точки $A_1, \dots, A_k$ и Q — проекция P на ℓ . Если $k \geq 3$, по pigeonhole две из A_i лежат по одну сторону от Q — пусть A, B , причём A ближе к Q . Тогда расстояние от A до прямой PB меньше $d(P, \ell)$ — противоречие. Значит $k = 2$.

6. По теореме Sperner максимальная антицепь в $(\mathcal{P}([n]), \subseteq)$ имеет размер $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$. Простое неравенство $\binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor} \leq 2^{n-1}$ при $n \geq 2$ (поскольку сумма всех биномиальных коэффициентов 2^n распределена хотя бы на две позиции $\lfloor n/2 \rfloor$ и $\lfloor n/2 \rfloor \pm 1$ симметрично). Значит при $|\mathcal{F}| \geq 2^{n-1} + 1 > \binom{n}{\lfloor n/2 \rfloor}$ семейство $\mathcal{F}$ не может быть антицепью — есть сравнимая пара $A \subsetneq B$. (Sperner — следствие ЛYM-неравенства $\sum_S 1/\binom{n}{|S|} \leq 1$ для антицепи $\mathcal{F}$.)
7. Для каждого N Дирихле даёт $1 \leq q_N \leq N$ и $p_N \in \mathbb{Z}$ с $|q_N \alpha - p_N| < 1/N \leq 1/q_N$. Допустим, множество $\{q: \|q\alpha\| < 1/q\}$ конечно — обозначим его $\{r_1, \dots, r_m\}$. Поскольку $\alpha \notin \mathbb{Q}$, все $\|r_i \alpha\| > 0$; положим $\delta = \min_i \|r_i \alpha\| > 0$. Возьмём $N > 1/\delta$: соответствующий q_N удовлетворяет $\|q_N \alpha\| < 1/N < \delta$, значит $q_N \notin \{r_1, \dots, r_m\}$. Но $\|q_N \alpha\| < 1/q_N$ — противоречие.